2023年人教版八年级物理上册阶段质量评监测试卷

第五章　　透镜及其应用

(时间：90分钟　满分：100分　姓名：_____)

一、选择题(本大题共10个小题，每小题只有一个正确选项，每小题3分，共30分)

1.如图A、B、C、D四种光学器件中，属于凸透镜的是　　(　　)

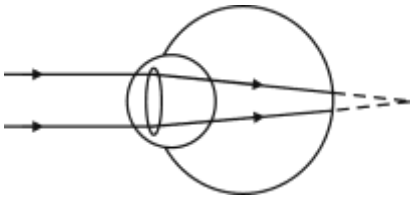
2.下列光学仪器中能成倒立、缩小的实像的是　　(　　)

A．照相机　　B．凸面镜　C．平面镜　　D．投影仪

3．桌面上放有一只离墙很近的盛满水的玻璃杯，小明无意中发现玻璃杯后方白墙上出现窗外景物清晰的像。下列光学仪器中应用了该现象成像原理的是　　(　　)

A．放大镜　　B．照相机　　C．投影仪　　D．潜望镜

4．如图是某人眼球成像的示意图，他所患眼疾及矫正视力应配戴的透镜类型分别是　　(　　)



A．远视眼，凸透镜

B．远视眼，凹透镜

C．近视眼，凸透镜

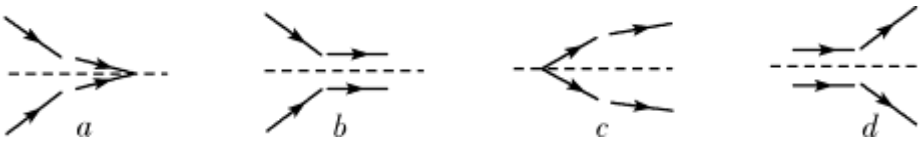
D．近视眼，凹透镜

5．实验室有甲、乙、丙三个凸透镜，三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像的规律。实验时，当蜡烛到透镜的距离都为 12 cm时，甲、乙、丙三个透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个透镜的焦距$f_{甲}$、$f_{乙}$、$f_{丙}$的大小关系为　　（ ）

A．$f_{甲}>f_{乙}>f_{丙}$　　B．$f_{乙}>f_{丙}>f_{甲}$

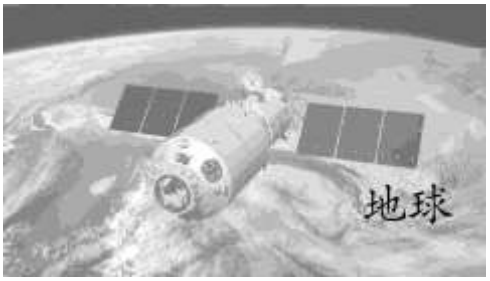
C．$f_{乙}>f_{甲}>f_{丙}$　　D．$f_{丙}>f_{乙}>f_{甲}$

6．如图，画出了光线通过透镜(图中未画出)的情形，其中凸透镜是（ ）



A．a　B．b、d　C．c　D．a、b、c、d

7． 在蔚蓝地球的映衬下，我国发射的天舟四号货运飞船成功对接空间站天和核心舱。如图所示是对接过程中核心舱上的摄像机拍摄的照片。下列说法正确的是　　（　　）



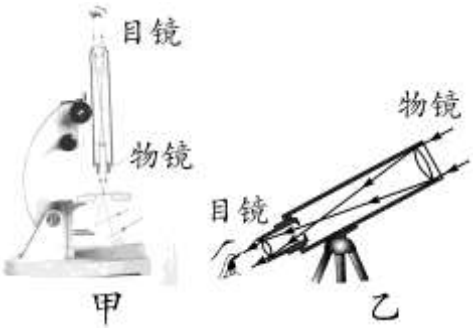
A．核心舱摄像机的镜头相当于凸透镜

B．光通过摄像机的镜头都沿直线传播

C．地球通过核心舱摄像机的镜头成虚像

D．天舟四号靠近核心舱时，它在核心舱摄像机上成的像逐渐变小

8．以下是显微镜和望远镜原理示意图，下面关于它们两次成像的说法正确的是（ ）



①显微镜先成放大的实像，再成放大的虚像

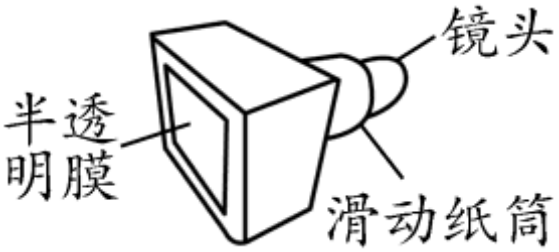
②显微镜先成缩小的实像，再成放大的虚像

③望远镜先成缩小的实像，再成放大的虚像

④望远镜先成放大的实像，再成放大的虚像

A．①③　B．②④　C．①④　D．②③

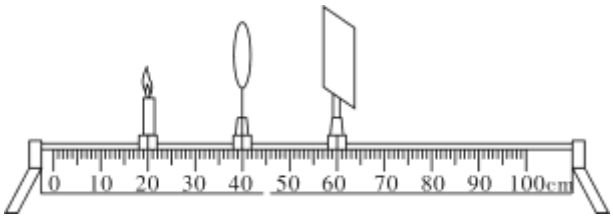
9．如图所示，是创新小组的同学们自制的照相机。在较暗的教室内，让凸透镜对着明亮的室外，拉动纸筒，在半透明膜上可看到室外实验楼清晰的像，若想在半透明膜上成实验楼更大的清晰的像，下列做法正确的是（ ）



A．相机向前移，纸筒向前伸　B．相机向后移，纸筒向后缩

C．相机不移动，纸筒向后缩　D．相机和纸筒的位置均不变

10．　当蜡烛、透镜甲和光屏放置在如图所示的位置时，烛焰在光屏上成清晰的像。现保持蜡烛和透镜的位置不变，将透镜甲更换为透镜乙后，需将光屏向左移动距离 s，方可在光屏上再次成清晰的像，则（　）



A．透镜甲的焦距为 20 cm

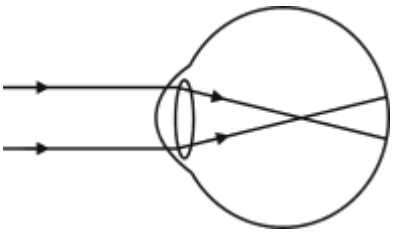
B．透镜甲的焦距比乙的大

C．第二次所成的像是放大的

D．光屏移动的距离 s 一定小于 10 cm

二、填空题(本大题共 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分)

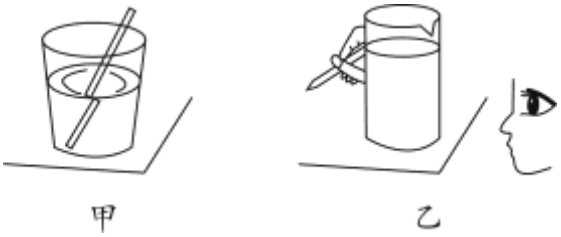
11．“眼睛是心灵的窗户”，我们应该保护好自己的眼睛。但有些同学因为不良习惯导致眼睛近视了。如图所示是近视眼成因示意图，造成近视眼的原因是晶状体太___(选填“薄”或“厚”)，折光能力太___（选填“强”或“弱”）。



12．眼睛的角膜和晶状体类似于____透镜。青少年如果长时间使用电子产品，缺乏户外活动，就可能患上近视，患近视后需要戴____透镜

做成的眼镜进行矫正。

13． 把一支铅笔斜插入装水的杯中，铅笔在水面处好像折断了，如图甲所示，这是由光的____形成的；把一支铅笔紧贴在装满水的玻璃杯的一侧，如图乙所示，透过玻璃杯看到的那支笔是_____（选填“放大的虚像”“缩小的虚像”或“等大的实像”）。



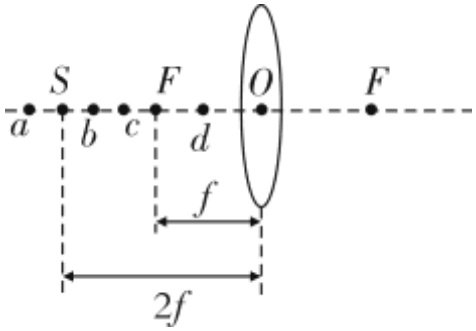
14．夏天的雨后，小草的叶子上有雨滴。透过这些雨滴，可以清晰地看到下面叶子的叶脉。这时，雨滴相当于一个____（选填“凹透镜”“凸透镜”或“平面镜”）；使灯泡发出的光经凸透镜折射后成平行光，灯泡应放在凸透镜的____位置。

15． 在较暗的室内，手持一个凸透镜，在白墙和点燃的蜡烛间移动(离墙近些)，在墙上能看到烛焰____（选填“正立”或“倒立”）、缩小的像，根据这个原理可制成____（选填“照相机”或“投影仪”）。

16．投影式电子白板画面经投影机成的是____(选填“放大”或“缩小”)的实像，若将投影机远离白板，则投影机在电子白板上的像将_____(选填“变大”或“缩小”)。

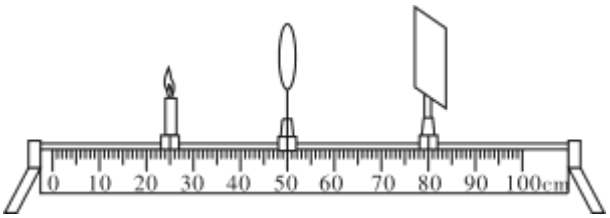
17．现代生活中人们越来越离不开手机，其中手机强大的拍照功能给人们带来很多的便利。如图所示，小明利用自拍杆进行自拍，与手拿手机自拍相比，利用自拍杆可以____物距，从而____取景范围，取得需要的拍摄效果。(均选填“增大”或“减小”)。

18．如图所示，将点燃的蜡烛放在____点时，所成的实像最小；将蜡烛放在 c 点时，相当于_____(填光学仪器的名称)的工作原理。



19．放映幻灯片时，要想使银幕上的像更大些，应将幻灯机____ (选填“靠近”或“远离”)银幕，并将幻灯片与镜头之间的距离调__(选填“大”或“小”)。

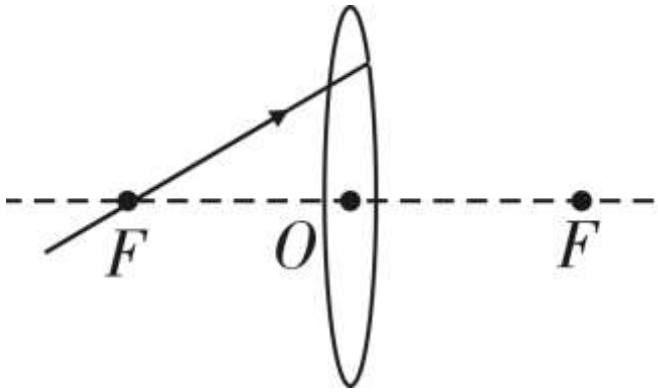
20．在探究“凸透镜成像规律”的实验中，经正确组装并调节后(如图所示)，在光屏上接收到了清晰的倒立、____的实像(像未画出)；若保持蜡烛和凸透镜位置不动，在凸透镜前添加一个透镜，向右移动光屏后重新得到一个清晰的像，则该透镜是____透镜。



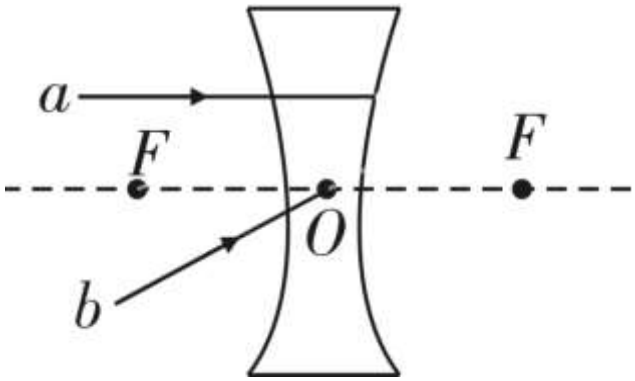
三、作图、实验及探究题(本大题共 5 个小题，共 50 分)

21．(9 分)(1)(3 分) 请在图中画出入射光线经过凸透镜折射后的光

线。

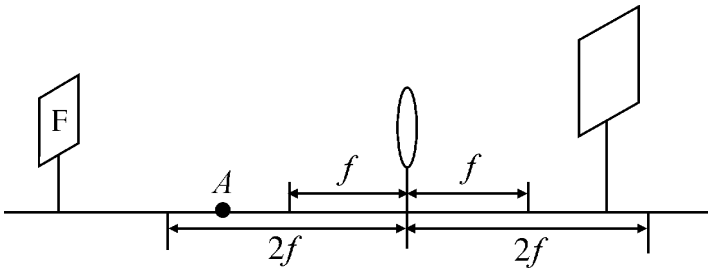


(2)(3 分)请画出图中 a、b 两条光线经过凹透镜后的折射光线。



(3)(3 分)图中 S′ 为烛焰 S 的像，请通过作图画出透镜、标出一个焦点 F 的位置并完成光路图。

22．(9 分)在“探究凸透镜成像规律”的实验中：



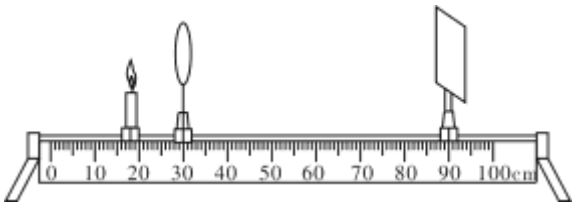
(1)发光体“F”、凸透镜(焦距为 f)和光屏在光具座上的位置如图所示，实验前应将光屏向_____调整，使发光体“F”和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上。

(2)保持图中发光体“F”和凸透镜位置不变，左右移动光屏，直到在光屏上成清晰的像，这个像是倒立、____的实像，生活中的____就是利用这一原理工作的。

(3)将发光体“F”从图示位置向右移至 A 点，要在光屏上再次成清晰的像，需将光屏向___移动。

(4)当光屏上呈现清晰的像时，保持发光体“F”和凸透镜位置不变，取一只与原实验中焦距相同但镜面直径较小的凸透镜，替代原来的凸透镜再次实验，所成的像与原来的像相比，你可观察到的现象是___。

23．(8 分) 在探究凸透镜成像规律的实验中：



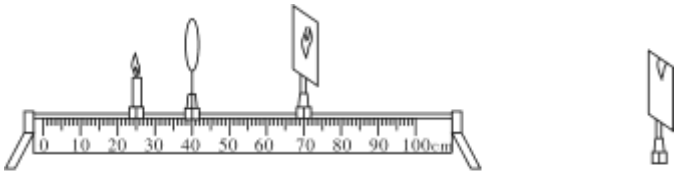
(1)将蜡烛和焦距为 10 cm 的凸透镜甲固定在如图所示的位置，点燃蜡烛后，位于 90 cm 刻度线处的光屏上得到烛焰清晰的___(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。_____(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是根据该原理工作的。

(2)保持上述实验中凸适镜位置不变，将蜡烛移到 15 cm 刻度线处，应该向_____(选填“左”或“右”)移动光屏，才能再次得到烛焰清晰的像。

(3)改用焦距为 20 cm 的凸透镜乙继续进行实验。将凸透镜乙和光屏

分别固定在 70 cm 和 85 cm 刻度线处，再将点燃的蜡烛从 15 cm 刻度线处缓慢地向右移动到 50 cm 刻度线处，在光屏上得到烛焰清晰像的次数是____(选填“0”“1”“2”或“3”)。

24. (12 分)在“探究凸透镜成像规律”实验中：



甲　　乙

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次安装在光具座上，点燃蜡烛，调整它们的高度，使烛焰中心、透镜光心和光屏中心在_____。

(2)如图甲所示，光屏上成清晰的像。由光路可逆可以推断，保持蜡烛和光屏的位置不变，只移动透镜到_____cm 刻度处，光屏上可再次成清晰、倒立、_____的实像。

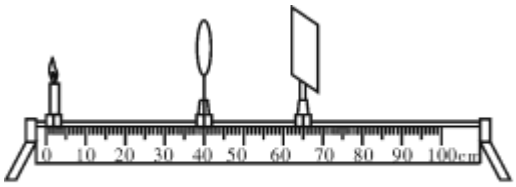
(3)实验一段时间后，原来在光屏中心的像“跑”到光屏上方，如图乙所示位置，能让像重新回到光屏中心的操作是____。(选填序号)

①光屏下调　　②蜡烛上调　　③透镜上调

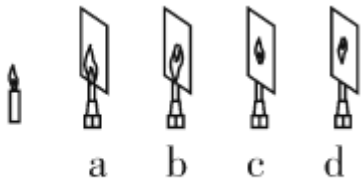
(4)实验中，光屏上成模糊的像，如果蜡烛和透镜位置不变，将光屏往凸透镜方向靠近，光屏上能成清晰的像；如果蜡烛、凸透镜和光屏位置不变，在蜡烛与凸透镜之间放上一个合适的凹透镜，光屏上也能成清晰的像。上述现象说明凹透镜对光具有_____作用。_____视眼的矫正与上述成像过程类似。

25. (12 分) 小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中，所用凸透镜的焦距为 15 cm。

(1)如图甲所示，移动光屏找到清晰的烛焰的像，这个像是图乙中的____，利用此原理可以制成_____(选填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)。

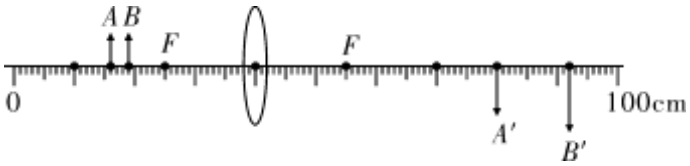


甲



乙

(2)小明把蜡烛依次放在A、B位置，在坐标纸上记录了光屏上像的位置和大小，如图丙所示(A′、B′分别表示蜡烛在A、B处所成的像)。跟同学们交流后发现：



丙

①成倒立放大像的条件是_____；

②成实像，物距减小，像距____。

(3)保持凸透镜位置不动，小明又把蜡烛放在距凸透镜18 cm处，在光具座上无论怎样移动光屏，都找不到清晰的像，原因可能是_____。聪明的小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处，在光具座上移动光屏，光屏上出现了清晰的像，则小明拿起的眼镜是_____(选填“近视镜”或“远视镜”)。

免费增值服务介绍

学科网 www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网 zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网

解锁更多功能